

Entrega Final — Ecosistema de Automatización IA Autónomo

Caso: FlowPyme · Generación de propuestas comerciales personalizadas con validación humana

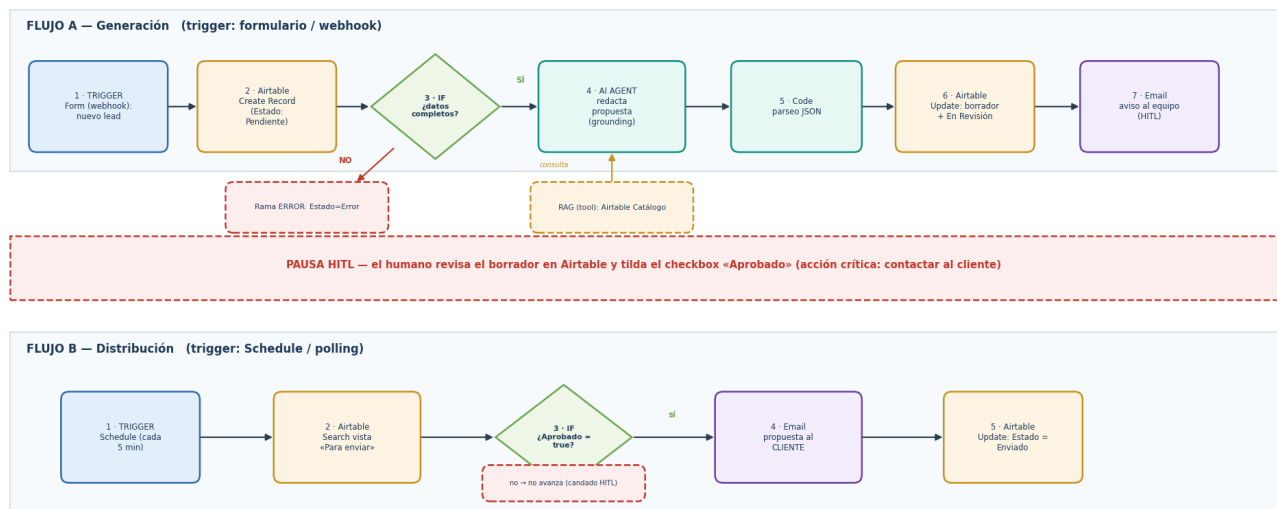
1. Resumen del caso de uso

FlowPyme es una consultora de automatización con IA para PyMEs. El proceso automatizado recibe un lead por formulario, interpreta en lenguaje natural el proceso que el prospecto quiere automatizar, y genera una **propuesta comercial personalizada** recomendando el paquete adecuado del catálogo — con precios reales, sin inventar. Antes de contactar al cliente, un humano valida y aprueba la propuesta (Human-in-the-Loop). Al aprobarse, el sistema envía la propuesta por email y cierra el registro.

2. Diagrama de arquitectura

Entrega Final — Ecosistema de Automatización IA: FlowPyme (Propuestas Comerciales)

Orquestador n8n · Airtable (memoria) · Agente IA + RAG · Salida Gmail · HITL · Manejo de errores



Cómo se cumplen los requisitos:

- 4+ tecnologías: n8n + Airtable + Agente IA (RAG) + Gmail
- Trigger inteligente: webhook (form), sin polling en la entrada.
- Resiliencia: IF de validación + rama de error que registra en Error_Log; Error Handler (retry) sobre la IA.
- HITL: pausa por estado, aprobación humana antes de contactar al cliente.
- Anti-loop: cambio de estado (Pendiente→Procesando→Enviado) saca la fila de la vista.
- Tipos correctos: Presupuesto comparado como número.
- Prompt dinámico con variables, sin datos hardcoded.

El sistema se compone de dos flujos independientes coordinados por el campo **Estado** de la base de datos (máquina de estados). El Flujo A genera y deja la propuesta «En Revisión»; el Flujo B se activa solo tras la aprobación humana.

3. Componentes del ecosistema (4+ tecnologías)

Componente	Tecnología	Rol en el sistema
Orquestador	n8n	Ejecuta la lógica de ambos flujos, nodos nombrados y variables dinámicas.
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema: 3 tablas (Propuestas, Clientes, Catálogo) con relaciones (Link + Lookup) y campos de estado.
Procesamiento IA	Agente (n8n AI Agent) + modelo vía OpenRouter	Redacta la propuesta. Usa RAG como herramienta: consulta el Catálogo y aplica grounding (no inventa precios).
Canal de salida	Gmail (SMTP)	Envía el aviso interno de aprobación (HITL) y la propuesta final al cliente.

4. Cumplimiento de los requisitos de arquitectura

Se dispara, procesa con IA desde la DB y entrega output sin intervención manual. El formulario dispara el flujo; el agente recupera el catálogo desde Airtable y redacta; la propuesta se envía al cliente automáticamente (salvo la aprobación humana intencional).

Rutas de error ante datos faltantes o fallos de API. Un nodo IF valida que existan Proceso y Presupuesto; si faltan, la rama de error registra el motivo en el campo Error_Log y marca Estado=Error, sin llamar a la IA. Además, el módulo de IA lleva un Error Handler con reintentos.

Punto de validación humana (HITL). Tras generar el borrador, el sistema envía un email de aviso y deja la fila «En Revisión». El flujo de envío solo avanza si un humano tilda el checkbox Aprobado; un filtro bloquea cualquier fila no aprobada antes de contactar al cliente.

Nodos nombrados, variables dinámicas y sin datos hardcodedos. Cada nodo tiene nombre descriptivo; los datos del lead y del catálogo se inyectan como variables ({{ }}); el prompt es dinámico y el grounding evita valores fijos.

5. Check de seguridad

Verificación	Cómo se resuelve
¿Filtro anti-bucle infinito?	El cambio de estado (Pendiente→Procesando y En Revisión→Enviado) saca la fila de la vista que observa el trigger, evitando reprocesamiento.
¿Tipos de datos correctos en los filtros?	El Presupuesto se compara como número («is greater than 0»), no como texto.
¿Prompt de IA dinámico con variables?	Sí: el prompt usa variables del sistema (proceso, presupuesto, catálogo) y no contiene datos fijos.

Nota sobre el trigger: se eligió un Form Trigger (webhook), una de las opciones que plantea la consigna para un disparador inteligente, por sobre Gmail: el caso nace de un formulario web, y así el flujo dispara solo ante una solicitud real, sin consumir operaciones innecesarias.